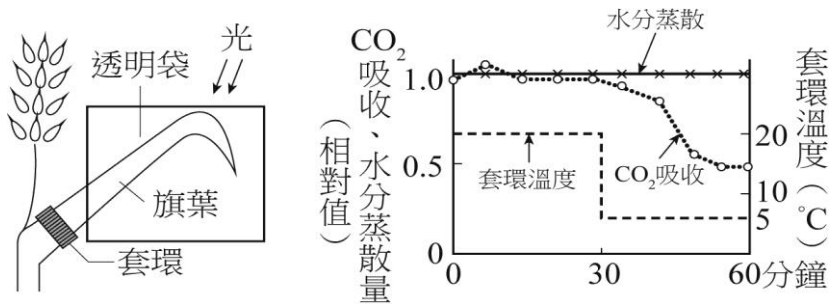


國立嘉義高級中學 114 學年度科學班甄選入學科學能力檢定-生物科能力檢定試題卷

請依題號將答案劃記於答案卡上。作答時應使用黑色 2 B 鉛筆在答案卡上相應的位置畫記，如果需要修改答案，請使用橡皮擦擦拭乾淨，未依上列規定作答，致讀卡機無法正確計分時，依讀入答案計分，應考人不得提出異議。

一、單選題：共 30 題，每題 2.5 分

1. 小麥粒成熟過程中累積的澱粉，主要是依靠穗下第一片葉子（旗葉）的光合作用供給。且植物光合作用效率受溫度、光照及 CO₂ 濃度影響。某人做了一個實驗，將旗葉包在一個透明袋中，袋中始終保持 25℃及充足的 CO₂，在旗葉基部裝置一可調節溫度的套環（如附圖左）。實驗開始時，套環溫度調至 20℃，測定 30 分鐘內透明袋中 CO₂ 吸收量、葉片水分蒸散量。然後將基部套環溫度調降至 5℃，繼續再測 30 分鐘內的變化結果（如附圖右），且發現從旗葉向麥穗運輸的醣類含量下降。根據文章及附圖，下列敘述何者正確？
(A)葉片基部溫度在 5℃時，CO₂ 吸收效率變低，乃因葉片氣孔關閉所致 (B)套環溫度不影響光合作用效率
(C)若要使小麥粒儲存較多澱粉，增加袋內 CO₂ 濃度是最好的方法 (D)醣類向麥穗的運輸量減少，可能是 CO₂ 吸收量下降而使光合作用效率降低所致



2. 植物的光合作用受到溫度、光強度及 CO₂ 濃度影響。某學生為了驗證環境因子對植物生長的影響，記錄了不同光強度與 CO₂ 濃度條件下，植物淨光合作用速率（單位：μmol CO₂ m⁻² s⁻¹）。請問當 CO₂ 濃度上升但光強度不足時，可能會出現什麼現象？
(A)光合作用速率上升 (B)植物氣孔完全關閉 (C)產生光呼吸，降低淨光合作用 (D) C3 植物轉變為 C4 植物以適應環境

光強度 (μmol m ⁻² s ⁻¹)	CO ₂ 濃度 0.03%	CO ₂ 濃度 0.1%
100	4.5	6.8
500	10.2	14.3
1000	12.0	17.5
1500	12.1	17.6

3. 某些基因突變會導致特定性狀的改變，例如豌豆的皺皮與光滑型態是由於澱粉分支酶基因的變異。某研究測量了不同基因型的種子中澱粉與蔗糖的比例，其結果如下表。根據數據，下列關於突變影響表現型的機制，何者錯誤？
(A)基因突變可能改變酵素的構型，影響其催化功能 (B)基因突變會改變生物體適應環境的能力
(C)某些突變可能改變 mRNA 剪接，導致不同蛋白表現 (D)皺皮型豌豆的突變影響細胞壁組成，而非代謝

基因型	澱粉含量 (%)	蔗糖含量 (%)
SS	85	5
Ss	80	10
ss	40	50

4. 研究顯示，不同動物的血紅素親和力隨環境而調整，以適應氧氣供應。下表顯示三類動物的血紅素氧合曲線數據。根據數據，以下敘述何者最可能正確？
(A)甲類動物適應低氧環境，因其血紅素親和力最低 (B)相較於丙類動物，在低氧環境中更容易缺氧而死亡為乙類動物
(C)三類動物的血紅素對氧氣的親和力由高到低者依序為乙>甲>丙 (D)甲類動物的氧合曲線最陡峭，顯示其氧氣釋放能力最低

氧分壓 (mmHg)	甲類動物 (%飽和度)	乙類動物 (%飽和度)	丙類動物 (%飽和度)
20	30	55	15
40	60	78	45
60	80	90	75
100	98	99	97

5. 科學班同學在進行科展研究時，測量了不同動物對各類營養素的消化效率，下表顯示甲、乙、丙三種動物的消化吸收率（%）。請問依照同學的研究調查，何者提出的推論較適當？ (A)乙類和丙類動物對於蛋白質的需求沒有甲類動物高 (B)在碳水化合物吸收率而言，丙類動物高於乙類動物 (C)對於三類研究動物而言，脂肪的消化吸收率是三種營養物中最高的 (D)三類動物中對三種營養素的吸收效率最高者為甲類動物，最低者為丙類動物。

研究動物 營養物	甲類	乙類	丙類
碳水化合物	90	45	35
脂肪	85	78	64
蛋白質	93	87	71

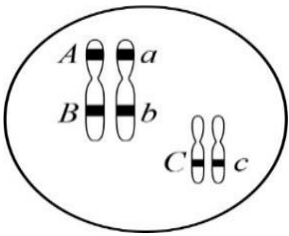
6. 2019 年，學者 Garcia 與 Li 指出「胰島素與升糖素的分泌受血糖變化調控」，而研究單位進行實驗時，所測得的數值如下表，表中顯示實驗中不同時間點血糖與激素濃度變化（單位：mg/dL）。在本研究結果中，以下何種研究主張最不適合被提出？(A)胰島素分泌在血糖升高時增加，以促進細胞攝取葡萄糖 (B)升糖素濃度在血糖下降時升高，促進肝醣分解 (C)血糖濃度最低時，胰島素與升糖素皆達最大值 (D)血糖在 60 分鐘時降至 80 mg/dL，顯示胰島素作用迅速

時間（分鐘）	血糖濃度	胰島素濃度	升糖素濃度
0	90	15	10
30	140	35	5
60	80	10	20

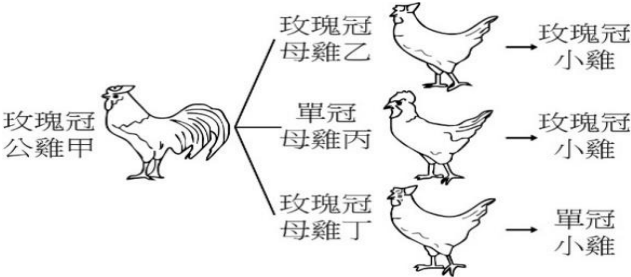
題組：依據下文及相關知識回答 7~8 題

番茄為自花授粉的一或二年生植物，原產於溫帶地區，由於其營養價值高，已大量在臺灣種植。然而臺灣夏季高溫多溼，由於大多數品種不耐熱，所以產量不高，採收期集中在每年的 9 月到隔年 6 月，之後再重新播種栽培。早期為了提升番茄產量，以育種方式選取耐熱品系。近年也利用基因轉殖的方式，轉殖耐熱基因至不耐熱的品種，使其具有耐熱的性質。已知不耐熱品系的番茄，在高溫生長時有以下特性：葉片容易捲曲、雌蕊花柱高於雄蕊、花粉發育異常、授粉後花早落。科學家發現轉殖基因甲於不耐熱的番茄品系中，可使高溫生長下的雌蕊花柱不會高出雄蕊；轉殖基因乙於不耐熱的番茄品系中，可使花粉在高溫下萌發率提高，此研究有助於提高番茄於高溫地區的產量。

7. 關於轉殖基因甲與乙的敘述，何者正確？ (A)基因甲可提高花粉的活性 (B)基因甲可增加授粉的機率 (C)基因乙可促進番茄的自花授粉 (D)基因乙可促進花粉散布
8. 關於基因轉殖的敘述，何者正確？ (A)基因轉殖就是一種生物複製技術，可以保留優良的性狀 (B)基因轉殖與傳統育種技術，只是改善農作物和牲畜基因的行為，可以無限制的大量推廣 (C)基因轉殖對生物個體、生態環境百利而無一害 (D)基因轉殖所造成的衝擊目前尚無法全面預估，因此政府應立法規範基因改造生物的流通
9. 基因型 $AaBbCc$ 的個體，3 對等位基因的分布如附圖所示，若無發生互換，則進行減數分裂時可產生幾種基因組合的配子？ (A)2 種 (B)4 種 (C)6 種 (D)8 種



10. 雞冠形狀有玫瑰冠和單冠，由某一對等位基因所控制。附圖為一隻玫瑰冠公雞甲分別與乙、丙、丁三隻母雞交配後，生下小雞子代之表徵紀錄。在不考慮突變的情況下，推測玫瑰冠和單冠屬於何種遺傳？ (A)單基因遺傳；玫瑰冠為隱性 (B)顯隱性遺傳；玫瑰冠為顯性 (C)顯隱性遺傳；單冠為顯性 (D)不完全顯性遺傳；玫瑰冠為中間型

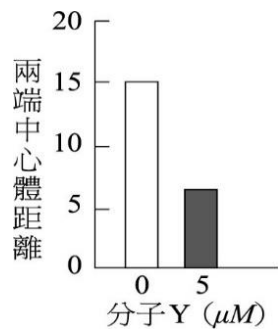


11. 附表為大腸桿菌、酵母菌和人類的 DNA 中四種含氮鹼基所占的比例，根據附表，最不适合提出何種推論？
 (A)四種含氮鹼基在 DNA 中可任意兩兩配對 (B)含氮鹼基 A 與 T 的數量大致相等，G 與 C 的數量大致相等
 (C)在 DNA 中，嘌呤和嘧啶的量各占一半 (D)不同物種的 DNA，各種含氮鹼基所占的比例不同

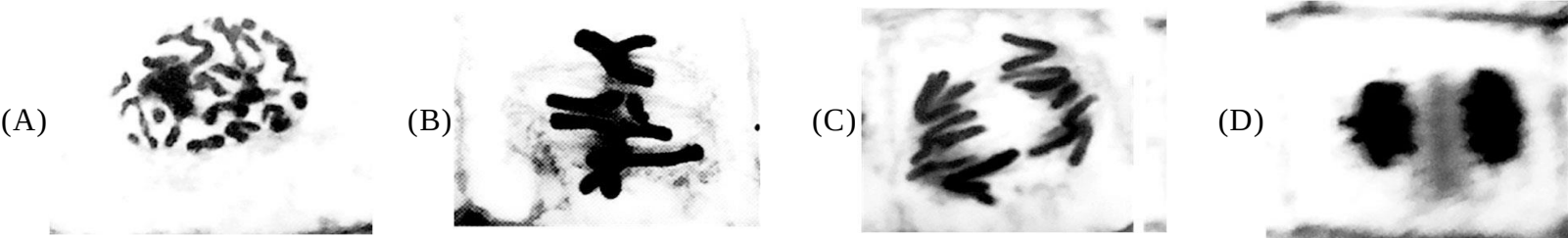
生物種類	腺嘌呤 A	鳥糞嘌呤 G	胞嘧啶 C	胸腺嘧啶 T
大腸桿菌	25.1%	24.9%	24.9%	25.1%
酵母菌	31.8%	18.7%	17.1%	32.4%
人類	30.3%	19.5%	19.9%	30.3%

題組：依據下文及相關知識回答 12~13 題

某生利用課餘到實驗室參與研究小分子 Y 對於人類癌細胞株(HeLa)增生作用的影響。該生收集增生中的海拉細胞(HeLa cell)後，以 5 μ M 小分子 Y 處理，約 1 小時後分析兩端中心體距離（如附圖）



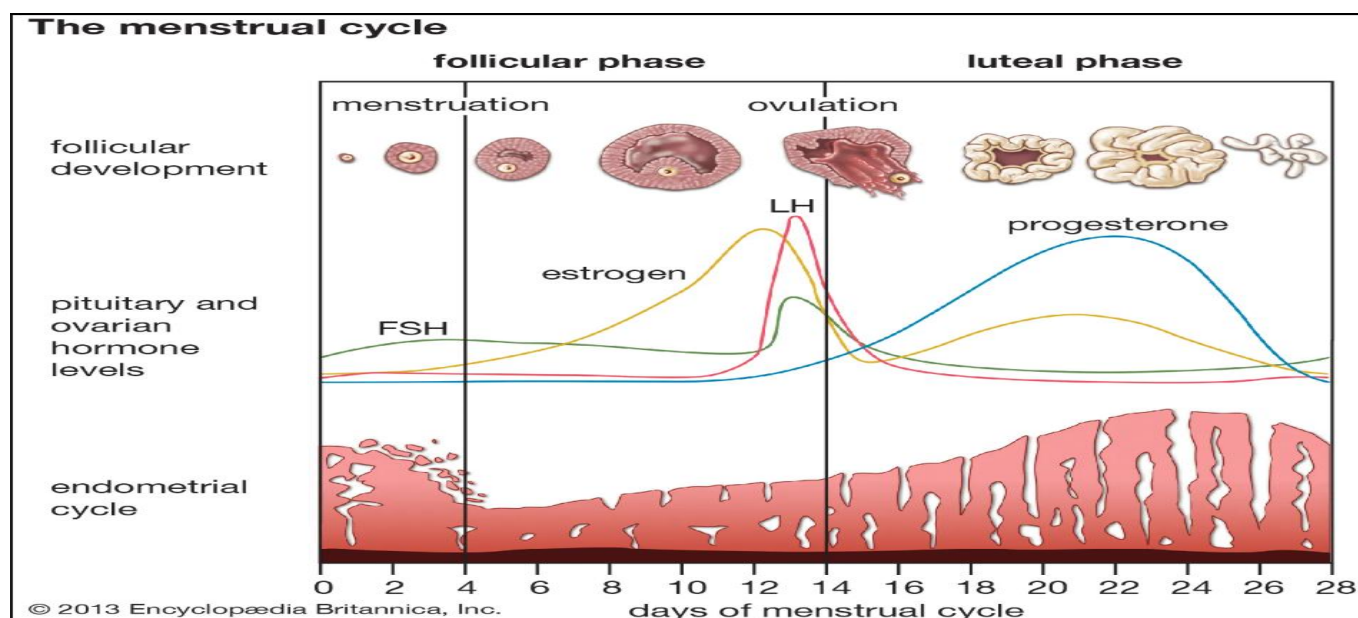
12. 根據附圖所示，小分子 Y 最可能影響有絲分裂過程中的哪種結構？(A)高基氏體 (B)核糖體 (C)紡錘體 (D)粒線體
13. 該生將洋蔥根尖組織浸泡於含有 5 μ M 小分子 Y 的培養液一小時後，進行組織切片和染色，並在光學顯微鏡下分析對照組和實驗組根尖細胞內出現以下四種染色體構造的比例，則實驗組中哪一種染色體構造的比例最高？



14. 細胞的呼吸作用受酵素活性影響，而溫度變化可能影響電子傳遞效率。某科學家測試不同溫度下線粒體的 ATP 產生速率，並測量氧氣消耗量如下表。依據表中數據，下列何者情況最可能發生？(A)當溫度超過 45℃，電子傳遞鏈活性上升 (B)高溫會促使細胞膜流動性上升，提高呼吸速率 (C)溫度越高，氧氣消耗量持續增加 (D)當溫度低於 0℃時，細胞開始進行無氧呼吸

溫度 (°C)	ATP 產生速率 (μ mol ATP min ⁻¹)	氧氣消耗速率 (μ mol O ₂ min ⁻¹)
5	1.2	0.8
15	3.5	2.0
25	6.8	4.5
35	7.1	5.2
45	3.0	2.0

15. 人類女性的月經週期受到雌激素(estrogen)、黃體素(progesterone)、促濾泡激素 (FSH) 和黃體生成素 (LH) 的調控。下圖顯示月經週期內不同激素的濃度變化與子宮內膜厚度變化，根據圖表與生理機制，下列何者最正確？(A)LH 在排卵日當天達到高峰，促進排卵的發生 (B)FSH 在黃體期達到最高峰，促進黃體素分泌 (C)唯獨雌激素具有促進子宮內膜增厚的功能，並為受精卵著床做準備 (D)當黃體素與雌激素濃度下降時，會引發月經來潮



(圖片出處：Encyclopædia Britannica, <https://www.britannica.com/science/menstruation/Normal-menstruation#/media/1/375300/112920>)

題組：依據下文及相關知識回答 16~19 題

台灣有百分之六十的面積，覆蓋著森林，有生長在高海拔的針葉樹，也有低海拔闊葉林，殼斗科植物就是其中代表樹種之一。以殼斗科為主的森林，被稱為櫟林，大多分布低海拔地區，農業開墾與造林，已經所剩無幾。在台東達仁，有一片曾經遭受人為干擾的殼斗科森林，難得逐漸恢復成原始林樣貌，然而這片最後的櫟林，也面臨消失的危機……。殼斗科這個名稱，來自於這一類植物的堅果，都有像是帽子一樣的殼斗，而且有著碗狀、杯狀等不同造型，甚至還有殼斗完全包覆堅果的種類。每當殼斗科植物開花、結果時，便是昆蟲採蜜、動物飽餐一頓的大好時機。像是台灣黑熊，就非常喜歡吃青剛櫟的果實。依賴殼斗科生活的不僅是動物，也有植物會寄生在它們身上。研究寄生植物的邱少婷老師，這次跟台灣生態學會一起上山，就在一棵短尾葉石櫟附近，幸運地發現了幾棵剛開完花的台灣奴草。台灣的兩種奴草都是特有種，而且都只寄生在殼斗科植物身上，當它們在開花時冒出地表，就像是一群圍在樹下跳舞的小人，因此又被稱為「櫟林中的仙環。」會寄生在殼斗科身上的，還有各種真菌，其中包括松露這類高級食材。近年林業試驗所陸續在台灣發現了五種以上的新種松露，有許多就是分別寄生在不同的殼斗科植物身上。※本文節錄自公視《我們的島》節目—【失落的櫟林王國 | 台東安朔殼斗科植物的消失警訊】

16. 根據本文所述，以下有關殼斗科植物的分類歸屬，何者**錯誤**？(A)屬於種子植物 (B)屬於被子植物 (C)屬於維管束植物 (D)屬於單子葉植物。
17. 奴草與松露皆可寄生於殼斗科植物，下列有關兩者的相關敘述，何者正確？(A)兩者皆為維管束植物 (B)前者主要以導管運輸水分，後者主要以管胞運輸水分 (C)前者有纖維素組成的細胞壁，後者有肽聚糖組成的細胞壁 (D)前者會開花會結果，後者不會開花也不會結果。
18. 下列有關台灣殼斗科森林的相關敘述，何者正確？(A)台灣有百分之六十的面積覆蓋著殼斗科森林 (B)與楠榕林相比，殼斗科森林的分布海拔通常較高 (C)殼斗科森林經常雲霧繚繞，又稱為霧林 (D)楠榕林中的「楠」，即為殼斗科植物。
19. 達仁鄉安朔地區一帶有著驚人的殼斗科多樣性，坐擁台灣 45 種殼斗科植物中的 26 種，而且這 26 種之中，特有種高達 11 種。請問下列相關敘述何者正確？(A)此處的殼斗科「多樣性」屬於物種多樣性 (B)此處的殼斗科「多樣性」屬於基因多樣性 (C)此處的殼斗科「多樣性」屬於生態系多樣性 (D)此處的殼斗科「多樣性」是天擇造成遺傳變異提高的實例。
20. 植物的光敏素以兩種型式存在，一種可吸收紅光，稱為紅光光敏素（簡稱 Pr），另一種可吸收遠紅光，稱為遠紅光光敏素（簡稱 Pfr）。此兩種型式的光敏素可互相轉換，Pr 吸收紅光後轉變成 Pfr，Pfr 吸收遠紅光後轉變成 Pr，而且此反應是可逆的。學者發現 Pfr 與植物的生理反應有產量上的關連性，Pfr 產生愈多，生理反應愈明顯，但生理反應與 Pr 無關。已知萵苣與粉蝶花種子的萌發受控於光敏素，萵苣的種子照射紅光可促進發芽，照射遠紅光則抑制發芽；但粉蝶花的種子照射紅光會抑制發芽，照射遠紅光則促進發芽。請問下列相關敘述何者正確？(A) Pr 會促進萵苣種子發芽，但會抑制粉蝶花種子發芽 (B) Pfr 會促進萵苣種子發芽，但會抑制粉蝶花種子發芽 (C) Pr 會抑制萵苣種子發芽，但會促進粉蝶花種子發芽 (D) Pfr 會抑制萵苣種子發芽，但會促進粉蝶花種子發芽。

21. 被子植物雄蕊的花藥內具有花粉囊，囊內具有小孢子母細胞(2n)，每個小孢子母細胞減數分裂後，可產生 4 個小孢子(n)。小孢子可行有絲分裂，發育為具有營養細胞與生殖細胞的花粉粒（未成熟的雄配子體）。當花粉傳至柱頭後，會萌發形成花粉管（成熟的雄配子體），花粉管內具有 1 個管核與 2 個精細胞，管核為管細胞的細胞核，精細胞（雄配子）是由生殖細胞行有絲分裂發育而來的。花粉管中有 1 個管核與 2 個精細胞，請問三者的基因是否相同？(A)三者的基因皆相同 (B)三者的基因皆不同 (C)管核與精細胞的基因不相同，但 2 個精細胞的基因彼此相同 (D)管核與其中一個精細胞的基因相同，但 2 個精細胞的基因彼此不相同。
22. 「藍孔雀」原生地主要在巴基斯坦、印度和斯里蘭卡，孔雀在印度是國鳥，象徵美麗、優雅和活力，1999 年颱風吹倒金門畜試所的圍籬，圈養的藍孔雀跑到野外，多年來，野外族群數量超過兩千隻，造成農損與噪音問題，讓金門民眾不堪其擾。「綠鬣蜥」幼體為雜食性，喜歡各種蔬菜水果及昆蟲幼蟲，成體偏為素食，因性情溫和與容易飼養，在寵物市場大受歡迎，但許多飼主未考量成體體型出奇的大，導致十多年前開始在台灣野外棄養現蹤，預估現今全台有 20 萬隻左右，農業部成立綠鬣蜥防治應變小組，預計 2025 年全台移除 12 萬隻綠鬣蜥，逐年控制野外族群繁殖及擴散。請問下列相關敘述何者正確？(A)藍孔雀雖是外來種，但因為已能在金門當地建立穩定的族群，長遠來看，對於提高金門的物種多樣性有正向幫助 (B)與綠鬣蜥相比，藍孔雀具有觀賞價值，且野外族群數量並不多，對金門原有的生態系並不會造成負面影響，應加強保護 (C)綠鬣蜥數量雖然遠高於藍孔雀，但因性情溫和，對生態系的影響遠低於藍孔雀 (D)綠鬣蜥就算不會掠食台灣其他原生種蜥蜴，但仍會造成台灣原生種蜥蜴的生存壓力提高，導致族群數量降低，甚至滅絕。
23. 草鴉是台灣一種瀕臨絕種的貓頭鷹，頭部外緣有一圈黃白色條紋，使得臉呈現出明顯心型，乍看之下酷似猴臉，所以稱之為「猴面鷹」。嘉義大學於 2018 年加入草鴉保育聯盟，致力維護草鴉棲地及建構生態走廊，透過學術研究與保育行動的結合，在保護草鴉及其棲地方面獲得顯著成果。嘉義大學蔡若詩助理教授執行草鴉衛星追蹤計畫，自 2018 年累積至今共追蹤 44 隻草鴉，活動區域大致分為曾文溪和高屏溪兩個區域，2023 年進行夜間活動點位、地景偏好、日棲點植群調查相關分析，檢視草鴉夜間活動利用的環境，若以定位點來看，有 73.5%在草生地上，16.0%在農耕地上，果園則占 3.3%，且草鴉普遍會迴避人工建物和森林區域。草鴉當前面臨的威脅主要為棲地喪失與劣化，草生棲地的維持相當不容易，可能會漸漸被樹木取代變成森林，或是被人類整地耕作，是一種極不穩定的棲地類型，此外鼠藥毒害、非刻意的人為獵捕、基礎資訊不足及社會上保育認知不足，也是草鴉生存不易的其他原因。以下相關敘述何者正確？(A)草鴉屬於最高級消費者，與食物網中其他層級消費者相比，具有體型較大、數量較多的特點 (B)立法禁止捕殺草鴉，保育成效通常會比維護草鴉棲地來得更好 (C)草鴉偏好選擇的草生地屬於過渡群集 (D)草鴉若滅絕，將會有另一種生物完全取代其生態區位。
24. 下列有關地球上生命世界的演化過程，何者正確？(A)先演化出真核生物，再演化出原核生物 (B)先演化出自營性生物，再演化出異營性生物 (C)先演化出具有粒線體的細胞，再演化出具有葉綠體的細胞 (D)先演化出原生生物，再演化出原核生物。
25. 蕨類植物生命週期中具有孢子體與配子體，孢子體以減數分裂產生孢子，配子體以有絲分裂產生配子(精子、卵子)，請問蕨類植物的生命週期順序何者正確(請注意，箭頭中已省略有絲分裂、減數分裂、受精作用等過程)？(A)孢子→孢子體→配子→配子體→孢子 (B)配子→孢子體→孢子→配子體→配子 (C)孢子體→孢子→配子體→配子→孢子→孢子體 (D)配子體→配子→孢子體→孢子→配子→配子體
26. 若將雙子葉木本植物的莖從主幹基部環狀剝皮，一段時間後植物會枯死，請問以下原因何者正確？(A)環狀剝皮會阻斷木質部從根向上運輸水分的功能 (B)環狀剝皮會阻斷韌皮部運輸養分的功能，造成木質部細胞無法獲得養分而死亡 (C)環狀剝皮會阻斷韌皮部向上運輸養分的功能，造成葉片細胞無法獲得養分而死亡 (D)環狀剝皮會阻斷韌皮部向下運輸養分的功能，造成根部細胞無法獲得養分而死亡。
27. 打開水龍頭讓水流出，是以「正壓」方式推動水流動；以塑膠滴管吸取水，是以「負壓」方式推動水流動。請問被子植物以「蒸散作用」運輸水分，屬於上述何種形式？(A)正壓方式 (B)負壓方式 (C)不是正壓也不是負壓 (D)陽光強時是正壓方式，陽光弱時是負壓方式。
28. 因應農田生態系面臨開發及工業化農業的衝擊，台灣的生態保育工作已從單純的物種復育及保護區劃設，發展至與民眾生活結合的棲地管理，實現人與自然和諧共生。為維護出現瀕危野生動物或具生物多樣性之重要棲地，農民與地主可能因此面臨農產減收、土地利用方式受限、交通開發受阻等衍生成本。基於保育成果全民共享，成本由全民承擔概念，透過生態服務給付提供誘因，以生態薪水概念，鼓勵民眾採取對瀕危物種族群及重要棲地保護有利的作為，或作為農損之補償，扭轉鄰避物種之負面印象(農業部林業及自然保育署--瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案)。請問以下相關敘述何者正確？(A)農田生態系並非自然形成，定義上不能稱之為生態系 (B)生態服務給付方案屬於就地保育的一種方式 (C)透過將農田生態系劃入自然保留區，能讓農民土地利用方式更不受限 (D)特定保育物種具有特定生態服務功能，生態服務給付就是要量化其生態價值的方案。

29. 依據國家公園法，台灣目前設立了九座國家公園及一座國家自然公園，請問下列何者不是國家公園？(A)阿里山國家公園 (B)台江國家公園 (C)東沙環礁國家公園 (D)澎湖南方四島國家公園。
30. 新竹香山濕地的紅樹林是人為種植的，原本該地區並無紅樹林，為了保護西濱公路，1959 年在海山罟區域種下水筆仔，1997 年再次栽植水筆仔、紅海欖、海茄冬與少數欖李，三十多年的時間從零擴散到 141 公頃。2007 年，新竹市政府與荒野保護協會合作，首次清除紅樹林。後來為了疏通河口改善排洪、防治小黑蚊，開始大規模伐除，從 2009 年到 2020 年，連續 11 年清除紅樹林和擴散區的小苗，累計經費 4000 多萬。(灘地回復 | 為什麼這些地方必須清除紅樹林？採訪報導 陳佳利 戴嘉宏 陳慶鍾 張光宗)。請問以下相關敘述何者正確？(A)新竹香山濕地人為種植的紅樹林能在三十多年的時間從零擴散到 141 公頃，顯示該區域為紅樹林原生棲地 (B)紅樹林屬於生產者，不會有外來種造成影響生物多樣性的問題 (C)清除該地區的紅樹林是為了改善排洪、防治小黑蚊的現實考量，並非為了該地區的生態平衡著想 (D)大規模伐除該地區的紅樹林會造成次級消長，但消長過後的巔峰群集可能不會是紅樹林。

二、多重選擇題：每題至少一個或多個選項為正確答案，共 10 題，每題 2.5 分

31. 科學家以某動物測試不同溫度下神經傳導速率 (m/s)，結果如下表。請問根據數據，以下推論推論何者正確？(A)神經傳導速率隨溫度上升而增加，但高溫可能抑制傳導 (B)5°C 時，神經訊號傳遞效率最高 (C)35°C 為最佳神經傳導速率，顯示生理活性最高 (D)40°C 下神經傳導速率下降，可能因蛋白變性 (E)當溫度達 45°C 時，神經傳導速率會下降至 0 m/s

溫度 (°C)	5	10	25	35	40
神經傳導速率 (m/s)	12	18	23	27	14

題組：依據下文及相關知識回答 32~33 題

酵母菌在有葡萄糖存在的時候，只會利用葡萄糖，這個現象稱為「葡萄糖抑制作用」。如果環境中只有葡萄糖，但氧氣不足時，酵母菌為了生存，會利用丙酮酸進行酒精發酵，產生乙醇與二氧化碳，然而在「發酵停滯」的狀況下，酵母菌不會受到葡萄糖抑制作用的影響，即使環境中存在葡萄糖，酵母菌仍會轉而利用其他碳源。在這樣的狀況下，雖然酵母菌照常生長，但是並未進行發酵作用，而其他的細菌也跟著一起生長，於是發酵就失敗了。研究發現這種發酵停滯的現象，是因為酵母菌內一個稱為 $[GAR^+]$ 的普利昂蛋白所引起。「GAR」是「對葡萄糖抑制作用有抵抗力」的意思，而大寫及中括號，則分別代表了這是顯性和非孟德爾遺傳。

分析發酵停滯的培養液可以發現，其中不只有酵母菌，也含有大量的其他細菌，但發酵成功的培養液中，絕大部分的微生物都是酵母菌，因此以競爭的角度來看，優先取用葡萄糖是有利的。某些種類的細菌，如葡萄球菌(*Staphylococcus gallinarum*)會引發酵母菌內的 $[GAR^+]$ 普利昂蛋白，使酵母菌轉而利用其他碳水化合物，不再利用葡萄糖，發酵作用也因此減緩，培養液內酒精濃度的上升速度也隨之變慢，這使葡萄球菌及其他細菌能在較佳的生長環境中能夠存活，同時酵母菌仍可維持繼續生長。研究發現， $[GAR^+]$ 的酵母菌，較原來的酵母菌更耐酒精，也更能夠在養分不足（低胺基酸）的環境下生存，所以可以說那些細菌跟酵母菌已經達成互利共生了！此外，如果通入大量氧氣，酵母菌利用糖的量會減少而且發酵作用會受到抑制，這稱為巴斯德效應。（參考資料：CASE 報科學，為什麼酵母菌不想發酵？葉綠舒，2014）

32. 下列有關文章中所提葡萄球菌和酵母菌的敘述，何者正確？ (A)兩者皆可表現葡萄糖抑制作用 (B)兩者為競爭關係 (C)葡萄球菌可促進酵母菌的酒精發酵作用 (D)葡萄球菌可使酵母菌減少利用葡萄糖 (E)兩者都是原核生物
33. 下列有關 $[GAR^+]$ 的酵母菌敘述，何者正確？ (A)對葡萄糖抑制作用有促進作用 (B)比原來的酵母菌更耐酒精及耐低養分環境 (C)通常會使發酵作用產生停滯現象 (D)會產生核酸物質以利遺傳 (E)會產生一種普利昂蛋白質
34. 下列關於動物呼吸系統的敘述，何者正確？ (A)魚類鰓具有逆流交換機制，可提高氧氣攝取效率 (B)哺乳動物的肺泡結構增加表面積，促進氣體交換 (C)昆蟲透過氣管系統直接將氧氣輸送至細胞 (D)兩棲類的皮膚可進行氣體交換，在水域與陸域交界處生存時尤為重要 (E)鳥類肺因為具有正壓呼吸方式，提高氧氣交換效率
35. 動物的泌尿系統對水分與電解質平衡至關重要，下列何者正確？ (A)海洋硬骨魚透過主動運輸將多餘的鹽分排出體外 (B)哺乳類腎臟的腎元能回收水分，以減少尿液流失 (C)兩棲類主要透過皮膚排泄氮，而非透過腎臟 (D)鳥類與爬行類動物排泄尿酸，以減少水分流失 (E)昆蟲的馬氏管系統主要負責尿素的排泄

題組：依據下文及相關知識回答 36~40 題

如果把全世界的鳥巢放在一起看，會發現什麼有趣的模式呢？中研院生物多樣性研究中心洪志銘副研究員、端木茂甯助研究員與臺灣師範大學生命科學系碩士生方怡婷，統整全世界五千多種鳥巢，推算鳥巢的演化史，發現鳥巢與鳥類的演化歷程息息相關，研究成果刊登在《自然通訊》（Nature Communications）。第一個特徵是巢型，主要可分為：無結構、平臺狀、杯碗狀、球狀、球狀加隧道，以及樹洞或土洞等洞巢。無結構巢是最簡單的巢型，不具有建築構造，鳥直接把蛋下在地面、峭壁或樹枝上，或是用身體、腳在地面刮擦、蹭出一個淺坑，再下蛋於其中。杯碗狀的巢是大家最熟悉的巢型，白頭翁、綠繡眼、家燕的鳥巢，中南部的赤腰燕則是球狀巢附帶長長的隧道。洞巢又可分為兩種，自己挖洞築巢的，例如啄木鳥、五色鳥、翠鳥的巢，屬於「初級洞巢」，像貓頭鷹、鴛鴦、犀鳥等等，使用天然樹洞或其他動物挖鑿的洞穴，稱為「次級洞巢」。結果發現，巢型的演化大致上是從簡單到複雜：先是沒有結構的無結構巢，發展出堆疊巢材的平臺狀巢，之後是利用天然的洞穴、自己鑿洞，然後是球狀和杯碗狀巢。但也有例外，比如現在最常見的杯碗狀巢，在鳥類演化較早期就曾在特定類群出現過。再者，鳥的親緣關係愈近，築的巢型愈相似，表示巢的外型結構主要由與生俱來的基因決定。「如果在野外撿到鳥巢，從外型結構大致可以準確判斷是哪類鳥的傑作。」洪志銘說明。再來是巢位（所在位置），鳥類選擇築巢的位置非常多樣，包括：地上、樹上、非喬木植物、峭壁、河岸等等。鳥類的共同祖先起初是地上孵蛋育雛，接著到樹上築巢，這也是最常見的巢位，大約三分之二的鳥類把巢築在樹上。不過洪志銘分析資料顯示，巢位的變化與基因、親緣關係較不相關，比較容易受到捕食壓力、種間或種內的競爭等外在環境因素影響。最後是鳥巢的附著方式，分成底部支撐、水平分叉固定、側掛和垂吊四種，底部支撐是最常見的，也是最早演化出來的。研究也發現，在本次分析的三種鳥巢特徵中，附著方式與鳥類的親緣關係最不相關。值得注意的是，雖然外型結構、所在位置和附著方式的演化並不同步，卻會相互影響。舉例來說，平臺狀巢或洞巢發展出來之後，鳥類才離開地面，開始在水面或河岸等新地地點築巢；杯碗狀巢或球狀巢出現之後，巢位才擴展到草叢、藤蔓等非喬木植物；杯碗狀巢、球狀巢則和側掛、垂吊等「非底部支撐」的附著方式有著緊密的演化關聯性……構成千變萬化的鳥巢。（看鳥巢七十二變！從鳥類親緣關係看鳥巢如何演化 採訪撰文 | 張容瑱）

36. 根據本文，下列哪些鳥巢的特徵，在鳥類演化的過程中主要受控於基因？(A)側掛或垂吊 (B)球狀或平台狀 (C)初級洞巢或次級洞巢 (D)築在地上或樹上 (E)底部支撐或水平分叉固定。
37. 根據本文，鳥巢若具有下列哪些共同特徵，通常演化上的親緣關係也較為接近？(A)鳥巢皆為底部支撐 (B)巢位在地上 (C)使用初級洞巢 (D)使用次級洞巢 (E)使用側掛式鳥巢。
38. 當一種鳥類選擇築巢的位置發生改變時，洪志銘研究員認為比較容易是受下列哪些原因影響？(A)發生種內競爭 (B)與他種鳥類具有相接近的生態區位 (C)由與生俱來的遺傳變異基因決定而改變築巢位置 (D)環境壓力造成遺傳變異，進而產生築巢位置改變 (E)該種鳥類發生演化，與同種鳥類親緣關係已產生改變。
39. 下列有關本文中鳥類築巢的演變過程，下列何者正確？(A)由簡單到複雜 (B)由草叢到樹上 (C)由天然的洞穴到平臺狀巢 (D)由「非底部支撐」到「底部支撐」 (E)由地上到樹上。
40. 如果從達爾文的演化理論看待本文中鳥巢與鳥類的演化歷程，請問下列何者正確？(A)鳥類築巢的巢型，屬於可遺傳的表徵 (B)如果沒有相異的可遺傳表徵，則鳥類無法發生演化 (C)如果沒有天擇壓力，鳥類就不會產生各種不同的巢型 (D)天擇壓力越大，越能提高鳥類築巢的可遺傳表徵變化 (E)越複雜的巢型越完美，演化的時間如果夠長久，可以預期無結構及平台狀的簡單巢型將消失不見。

-----**試題結束**-----